Equivalente elétrico do Monotanque no TyphoonSim

ECOM060 – Instrumentação Eletrônica · Fase 2, Entrega 02 · UFAL 2026.2
Prof. Maurício Beltrão Rossiter
Equipe G05: Carlos Vinicius, Pedro Resende e Nelson Moreira

Ponto de partida. O modelo, os parâmetros e os resultados da Entrega 01 são a referência: A dh/dt = $q_i - k\sqrt{h} - q_d$, com A = 0,50 m², k = 0,010 $m^{2,5}/s$, h_0 = 0,50 m e $q_{i0} = k\sqrt{h_0}$ = 7,071 L/s; constante de tempo local $\tau = 2A\sqrt{h_0}/k$ = 70,71 s. Os mesmos ensaios da Entrega 01 foram repetidos no circuito, executado no HIL virtual (VHIL) do TyphoonSim com o painel SCADA, e as curvas foram sobrepostas às do modelo hidráulico, recalculadas com o mesmo solver da Entrega 01 (SciPy RK45, rtol = 10^{-10}). Arquivos: pasta *simulacao/* (modelo .tse, painel .cus e *instrucoes.md*).

R1. Analogia e escalonamento

(a) Correspondência entre os domínios

Foi adotada a analogia em que a variável de esforço é a que se iguala entre elementos em paralelo e a de fluxo é a que se soma num nó. No tanque, a pressão no fundo (ρgh, proporcional ao nível) é comum à água armazenada e ao orifício, e as vazões se somam no balanço de massa. No circuito, a tensão do nó é comum aos ramos em paralelo e as correntes se somam pela lei de Kirchhoff. Assim, nível ↔ tensão e vazão ↔ corrente, e o tanque inteiro vira um único nó (Figura 1).

Tabela 1: Analogia tanque ↔ circuito.

Papel	Domínio hidráulico (E01)	Domínio elétrico	Elemento no TyphoonSim
Esforço	nível h [m] (pressão ρgh)	tensão v [V]	Voltage Measurement (leitura)
Fluxo	vazão q [m^3/s]	corrente i [A]	Current Measurement (leitura)
Armazena energia	área A: volume V = A·h	capacitância C: carga Q = C·v	Capacitor (banco C1–C5)
Dissipa energia	orifício $q_o = k\sqrt{h}$	condutância não linear $i_o = K_e\sqrt{v}$	Signal Controlled Current Source + sqrt
Fonte manipulada	bomba $q_i(t)$	fonte de corrente $i_i(t)$	Signal Controlled Current Source
Fonte de distúrbio	retirada $q_d(t)$	fonte de corrente $i_d(t)$	Signal Controlled Current Source
Linearização em h_0	R_{hid} = dh/dq = 141,4 s/m²	R_{lin} = dv/di = 1,414 Ω	(só referência; não é montado)

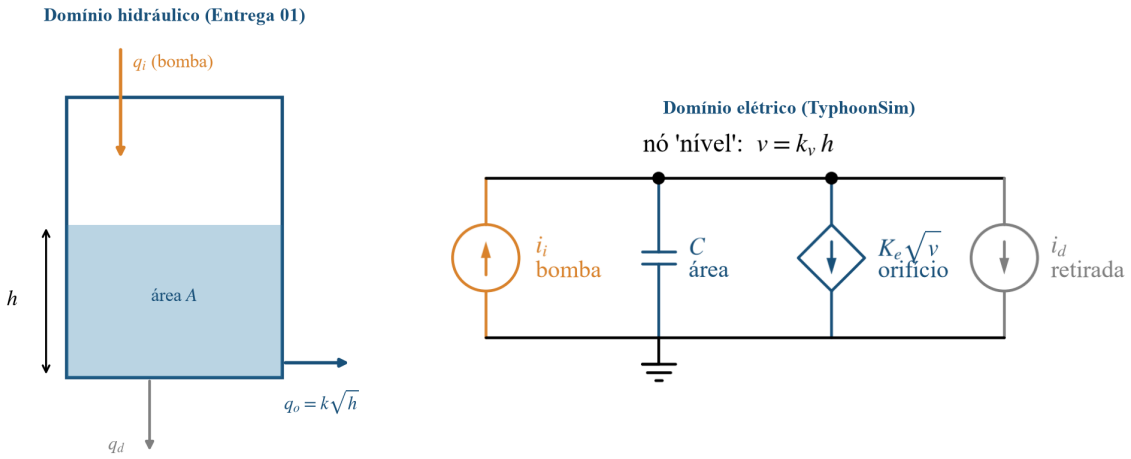


Figura 1: O tanque e o circuito equivalente: um nó cuja tensão é o nível; a bomba e a retirada são fontes de corrente, a área é o capacitor e o orifício é uma fonte de corrente comandada por √v.

(b) Equações do circuito e equivalência com a Entrega 01

A lei das correntes de Kirchhoff no nó "nível" dá:

$$C\frac{dv}{dt} = i_i(t) - K_e\sqrt{v} - i_d(t) \tag{1}$$

Com as mudanças de escala $v = k_v h$, $i = k_i q$ e $t_{tanque} = k_t \cdot t_{circuito}$, a derivada fica $dv/dt_c = k_v k_t \cdot dh/dt$. Substituindo e dividindo por k_i:

$$\frac{C\,k_v k_t}{k_i}\frac{dh}{dt} = q_i - \frac{K_e\sqrt{k_v}}{k_i}\sqrt{h} - q_d \tag{2}$$

que é exatamente a equação da Entrega 01, $A\,dh/dt = q_i - k\sqrt{h} - q_d$, desde que

$$C = \frac{A\,k_i}{k_v\,k_t} \qquad K_e = \frac{k\,k_i}{\sqrt{k_v}} \tag{3}$$

Nenhuma aproximação é feita: o circuito reproduz o modelo não linear inteiro, não a sua linearização.

(c) Fatores de escala e faixas

Tabela 2: Fatores de escala adotados.

Fator	Valor	Leitura	Justificativa
k_v (nível → tensão)	10 V/m	1 V = 10 cm	A faixa útil 0,10–1,20 m vira 1–12 V, a ordem de grandeza (±10 V) dos sinais de instrumentação e das entradas analógicas de HIL; a conversão de cabeça é imediata.
k_i (vazão → corrente)	1000 A/(m³/s)	1 A = 1 L/s	As vazões de 0 a 14 L/s viram 0 a 14 A; o painel lê L/s diretamente nos amperímetros.
k_t (tempo)	100	1 s = 100 s	τ = 70,7 s vira 0,707 s: um ensaio de 650 s dura 6,5 s e cabe numa demonstração ao vivo no SCADA. O passo do VHIL (20 µs) equivale a 2 ms no tanque, 35 000 passos por τ.

Tabela 3: Faixas de tensão e corrente de cada variável.

Variável	Faixa no tanque	Faixa no circuito	Observação
Nível h ↔ tensão v	0,10 a 1,20 m (até 2,0 m no ensaio de k/2)	1 a 12 V (até 20 V)	acima de 12 V o tanque real transbordaria
Vazão da bomba q_i	0 a 8,5 L/s (14 L/s no degrau de +100 %)	0 a 8,5 A (14 A)	nominal 7,071 A
Vazão do orifício q_o	0 a 11 L/s	0 a 11 A	$3{,}162\cdot\sqrt{v}$
Retirada q_d	−5 a 10 L/s (limites do SCADA)	−5 a 10 A	padrão 0
Tempo dos ensaios	650 a 3550 s	6,5 a 35,5 s	evento em 50 s ↔ 0,5 s

(d) Parâmetros do circuito

$$C = \frac{0{,}5\cdot 1000}{10\cdot 100} = 0{,}5\ \text{F} \qquad K_e = \frac{0{,}01\cdot 1000}{\sqrt{10}} = 3{,}162\ \text{A/V}^{1/2} \tag{4}$$

$$I_0 = k_i\,q_{i0} = 1000\cdot 0{,}007071 = 7{,}071\ \text{A} \qquad V_0 = k_v\,h_0 = 10\cdot 0{,}5 = 5\ \text{V} \tag{5}$$

A área variável do ensaio de sensibilidade é um banco de capacitores: C1 = 0,125 F sempre ligado e C2 = 0,125 F, C3 = 0,25 F, C4 = 0,5 F e C5 = 1,0 F ligados por contatores, o que dá 0,125, 0,25, 0,5, 1 e 2 F, isto é, 0,125 a 2 m² (C = A numericamente, porque $k_i/(k_v k_t) = 1$ F/m²). A condição inicial é imposta por uma fonte de tensão de pré-carga em série com R_{pc} = 1 mΩ e um contator, fechado até t_{ev} = 0,5 s (50 s no tanque); a constante de pré-carga é $R_{pc}C$ = 0,5 ms.

(e) Ganho estático, polo e constante de tempo

Linearizando o orifício em V_0: $R_{lin} = dv/di = 2\sqrt{V_0}/K_e$. A Tabela 4 converte cada grandeza do circuito para o tanque e compara com o R2 da Entrega 01.

Tabela 4: Verificação de ganho, polo e constante de tempo.

Grandeza	Circuito	Conversão	No tanque	Entrega 01 (R2)
Ganho estático local	$R_{lin} = 1{,}4142\ \Omega$	$\times\ k_i/k_v = 100$	141,42 s/m²	141,42 s/m²
Constante de tempo	$R_{lin}C = 0{,}7071$ s	$\times\ k_t = 100$	70,71 s	70,71 s
Polo	−1,4142 rad/s	$\div\ k_t$	$-0{,}01414\ s^{-1}$	$-0{,}01414\ s^{-1}$
Equilíbrio	$V_0 = 5{,}000$ V com $I_0 = 7{,}071$ A	$\div\ k_v$	0,500 m	0,500 m

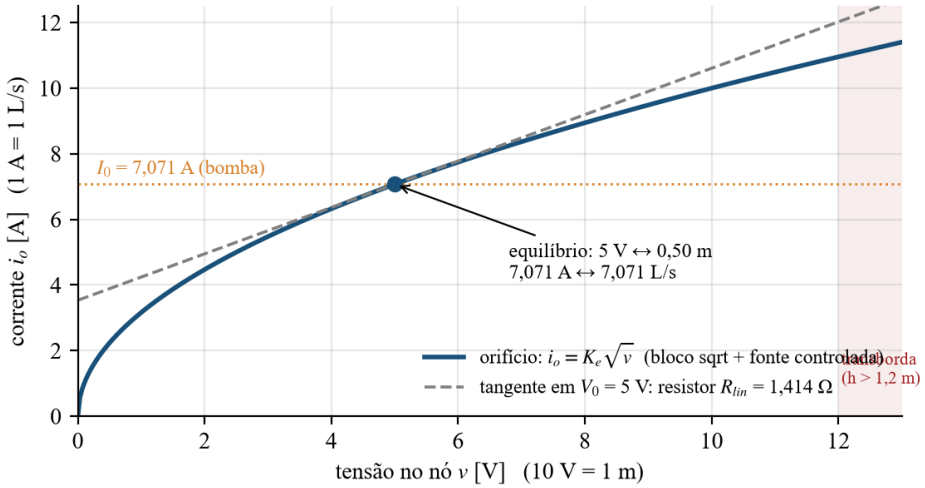


Figura 2: Característica do orifício no circuito: a curva $K_e\sqrt{v}$ e a sua tangente em 5 V, cuja inclinação dá $R_{lin} = 1{,}414\ \Omega$.

R2. Implementação com a biblioteca nativa

O circuito foi montado só com componentes da biblioteca *core* do Typhoon HIL Control Center 2026.2 (Figura 3). O orifício é o único elemento sem par direto na biblioteca: não existe um resistor não linear de dois terminais com lei i = K√v. Foram avaliadas duas soluções nativas: (i) a fonte de corrente controlada por tabela (*Look-Up-Table Controlled Current Source*), que aproximaria √v por segmentos de reta e erraria justamente perto de v = 0, onde a derivada de √v é infinita (ensaio de drenagem); e (ii) o voltímetro do nó alimentando os blocos *Limit* → *Mathematical function (sqrt)* → *Product* (por k) → *Gain* ($k_i/\sqrt{k_v}$), que comandam uma *Signal Controlled Current Source*. A opção (ii) é exata e foi a adotada. **Nenhum bloco C function foi usado**: não há código externo no modelo.

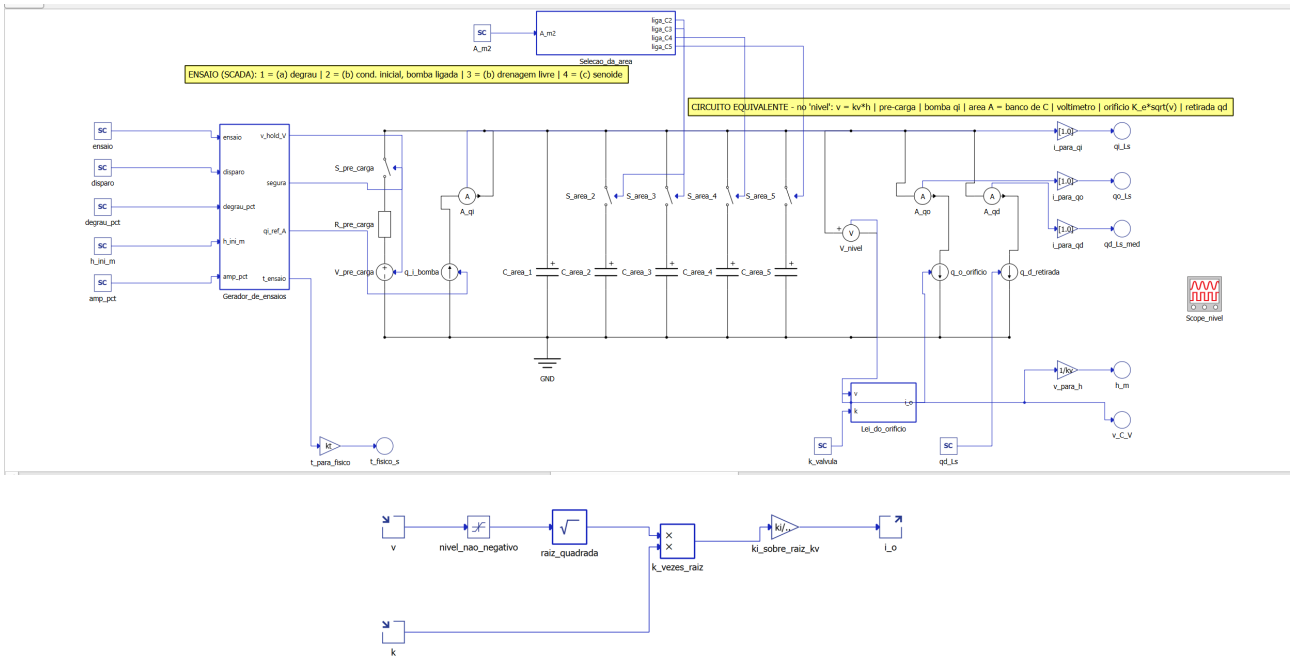


Figura 3: Modelo no Schematic Editor (raiz) e, abaixo, o subsistema Lei_do_orifício. Da esquerda para a direita: entradas SCADA e gerador de ensaios, pré-carga, bomba, banco de capacitores (área), voltímetro, orifício e retirada; à direita, as leituras convertidas.

Tabela 5: Inventário de elementos.

Parte do modelo	Elemento nativo (nome na biblioteca)	Qtd.	Observação
Área A (armazena)	Capacitor	5	C1 fixo; C2–C5 por contatores; *pole shift ignore* ligado
Seleção da área	Single Pole Single Throw Contactor; Relational operator; Constant	4 + 4 + 4	fecha C_i se A ≥ limiar
Bomba q_i	Signal Controlled Current Source	1	comandada pelo gerador de ensaios
Orifício k√h	Signal Controlled Current Source; Limit; Mathematical function (sqrt); Product; Gain	1+1+1+1 +1	subsistema Lei_do_orificio
Retirada q_d	Signal Controlled Current Source	1	valor direto do SCADA (1 A = 1 L/s)
Condição inicial	Signal Controlled Voltage Source; Resistor; Single Pole Single Throw Contactor	1+1+1	pré-carga até t_{ev}
Medidores ideais	Voltage Measurement; Current Measurement	1 + 3	nível, q_i, q_o, q_d
Gerador de ensaios	Integrator; Signal switch; Sum; Product; Gain; Constant; Trigonometric function (sin); Multiport signal switch	—	degrau, condição inicial, drenagem e senoide
Interface	SCADA Input; Probe; Scope	8 + 6 + 1	comandos e leituras do painel
Código externo	nenhum (C function não utilizada)	0	—

Dois cuidados de implementação. (1) Nos capacitores do HIL o simulador aplica por padrão um deslocamento de polos (*pole shifting*) para estabilidade numérica, que equivale a um resistor de fuga em paralelo: na primeira versão ele baixava o nível de equilíbrio do degrau de 0,720 m para 0,714 m, um erro proporcional à capacitância ligada. A opção *pole shift ignore* foi ativada nos cinco capacitores e o erro desapareceu. (2) Na fonte de corrente controlada, a corrente sai pelo terminal p; a bomba injeta no nó e o orifício e a retirada drenam dele, e os amperímetros foram orientados para ler vazões positivas.

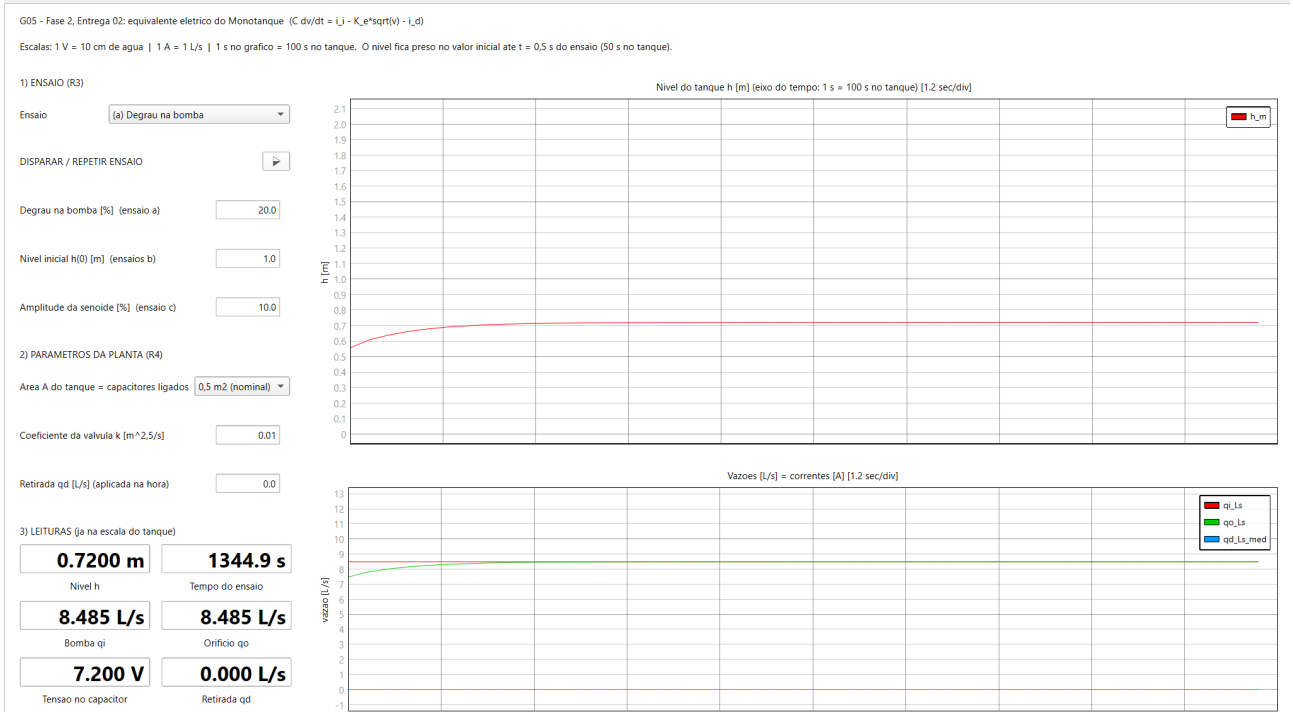
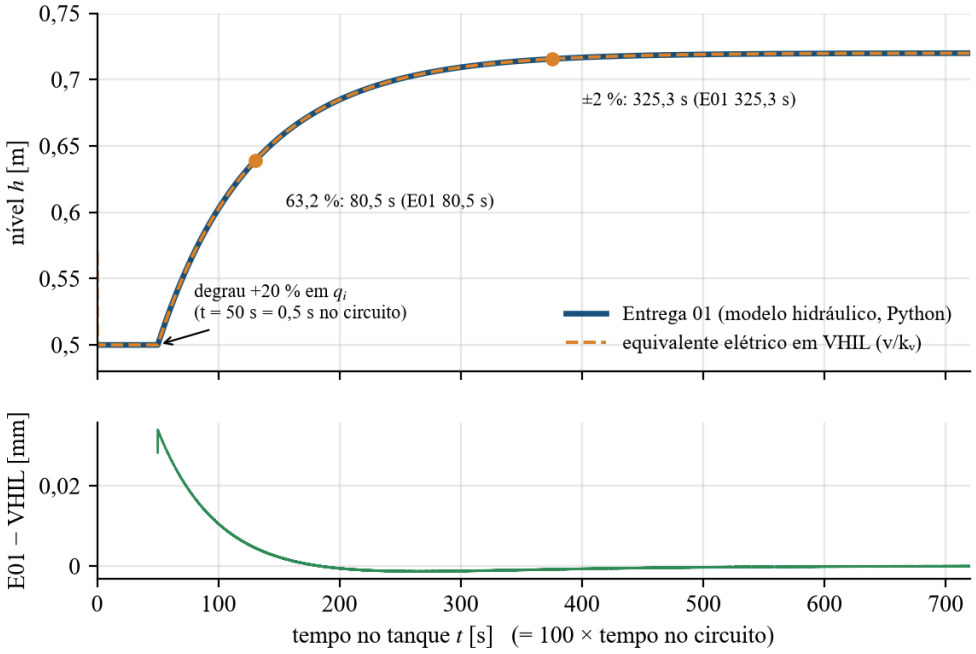


Figura 4: Painel HIL SCADA (VHIL) durante o ensaio (a): seleção do ensaio, parâmetros da planta, leituras já convertidas para o tanque e gráficos do nível e das vazões.

R3. Validação contra o domínio original

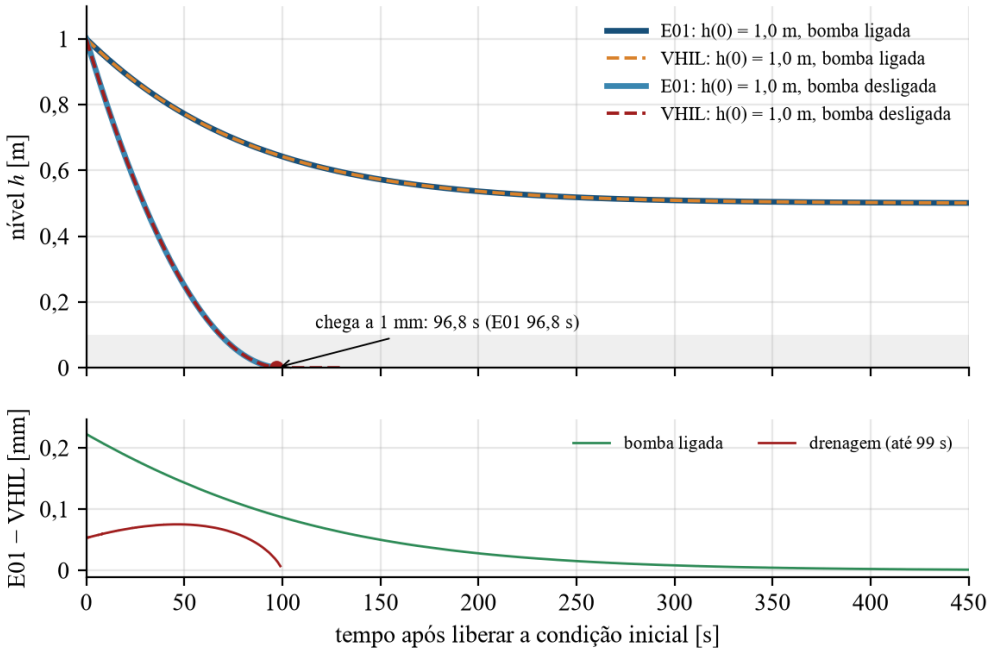
Os três ensaios da Entrega 01 foram executados no VHIL (o mesmo motor do HIL SCADA, passo de 20 µs), disparados e capturados pela API do HIL. A tensão capturada foi reconvertida ($h = v/k_v$, $t = 100 \cdot t_c$) e sobreposta à curva da Entrega 01. Em todos os ensaios o nível fica preso no valor inicial pela pré-carga até t = 50 s; os tempos são contados a partir desse evento.

Critério de concordância. O equivalente é aceito se cada grandeza característica diferir da Entrega 01 em no máximo **1 %** e a curva inteira em no máximo **1 mm**. A margem é uma ordem de grandeza menor que a incerteza dos próprios parâmetros físicos (o coeficiente de descarga do orifício é conhecido a ±5 %), de modo que nenhuma decisão de instrumentação mudaria por causa dela, e é cinco vezes maior que a resolução da medição (amostragem de 0,04 a 0,2 s no tanque, 0,05 a 0,25 % de t_{63}).



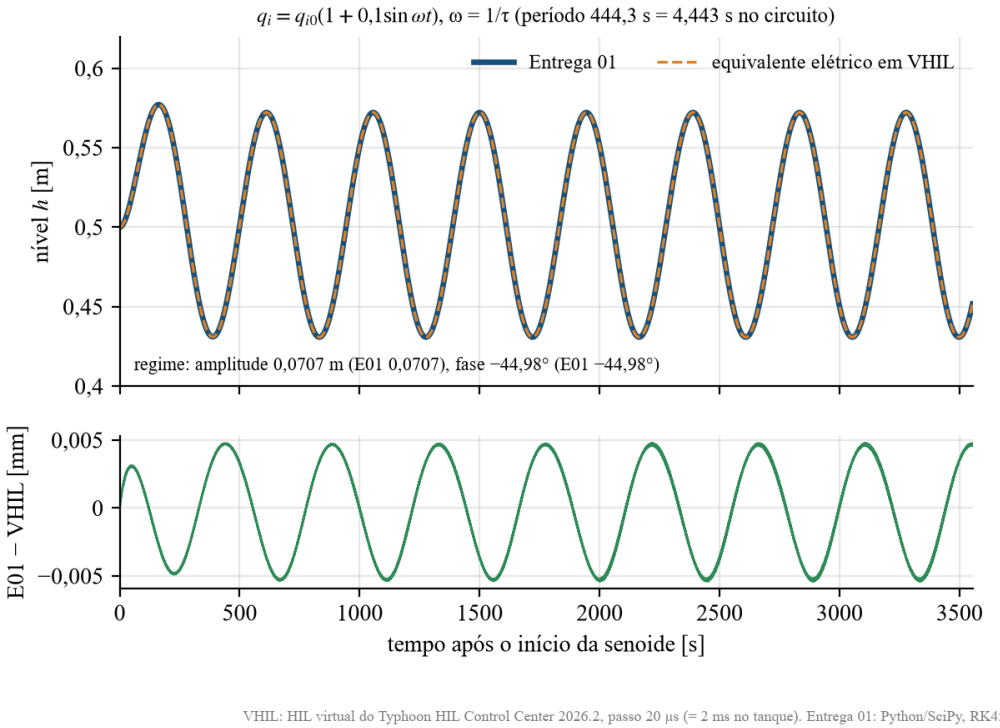
VHIL: HIL virtual do Typhoon HIL Control Center 2026.2, passo 20 µs (= 2 ms no tanque). Entrega 01: Python/SciPy, RK45, rtol 10^{-10}.

Figura 5: Ensaio (a): degrau de +20 % na bomba a partir do equilíbrio. Diferença máxima entre as curvas: 0,034 mm.



VHIL: HIL virtual do Typhoon HIL Control Center 2026.2, passo 20 µs (= 2 ms no tanque). Entrega 01: Python/SciPy, RK45, rtol 10^{-10}.

Figura 6: Ensaio (b): condição inicial h(0) = 1,0 m, com a bomba ligada (volta ao equilíbrio) e desligada (drenagem livre até o tanque vazio). Diferenças máximas: 0,23 mm e 0,08 mm.



VHIL: HIL virtual do Typhoon HIL Control Center 2026.2, passo 20 µs (= 2 ms no tanque). Entrega 01: Python/SciPy, RK45, rtol 10^{-10}.

Figura 7: Ensaio (c): bomba oscilando ±10 % na frequência de canto ω = 1/τ. Diferença máxima: 0,005 mm.

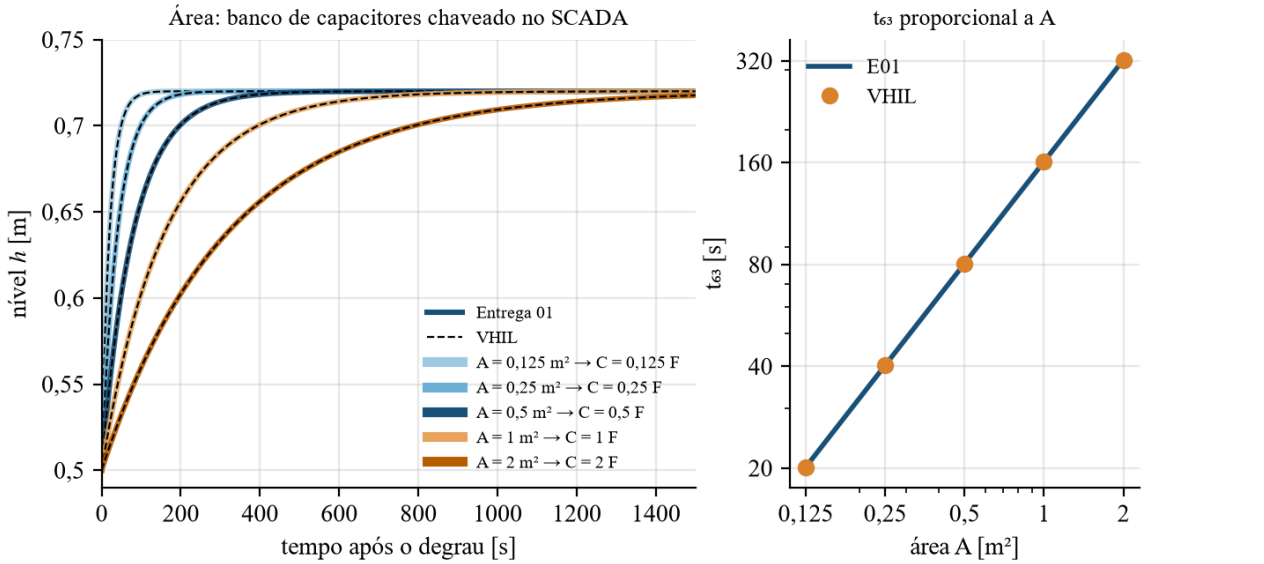
Tabela 6: Grandezas características: Entrega 01 × equivalente elétrico (já na escala do tanque).

Grandeza característica	Entrega 01	Equivalente (VHIL)	Diferença	Explicação
Equilíbrio antes do degrau	0,5000 m	0,5000 m	0,000 %	—
Ganho estático local (degrau 1 %)	142,12 s/m²	142,12 s/m²	−0,001 %	captura em float32 (10^{-7} m)
Constante de tempo (t_{63}, degrau 1 %)	71,17 s	71,18 s	0,007 %	amostragem de 0,04 s
(a) t_{63} do degrau de 20 %	80,49 s	80,49 s	0,006 %	amostragem de 0,04 s
(a) t_s (±2 %)	325,32 s	325,30 s	−0,005 %	amostragem
(a) nível final	0,7199 m	0,7199 m	−0,001 %	teórico 0,7200 m
(a) sobressinal	0 %	0 %	0	1ª ordem: polo real
(b) t_{63} (volta de 1,0 m)	80,43 s	80,39 s	−0,055 %	nível inicial 0,3 mm baixo*
(b) t_s (±2 %)	292,25 s	292,18 s	−0,022 %	idem*
(b) tempo até 1 mm (drenagem)	96,84 s	96,81 s	−0,028 %	idem*; zera em 100 s
(b) tempo até $h_{mín}$ = 0,10 m	68,38 s	68,37 s	−0,016 %	idem*
(c) amplitude	0,07068 m	0,07069 m	0,005 %	amostragem de 0,2 s
(c) fase	−44,98°	−44,98°	0,006 %	atraso de 1 passo do sinal (0,01 s)
Frequência natural / amortecimento	não se aplica	não se aplica	—	sistema de 1ª ordem

* Durante a pré-carga, a diferença entre a corrente da bomba (7,07 A) e a do orifício em 10 V (10 A) passa pelo resistor de 1 mΩ e deixa o nível inicial 2,9 mV (0,29 mm) abaixo de 1,0 m; o transitório começa 0,03 % mais perto do fim, o que adianta os tempos em 0,03 a 0,06 s. Todas as diferenças ficaram abaixo de 0,1 %, dez vezes dentro do critério. **Fora do ponto de equilíbrio**, onde a não linearidade pesa, o equivalente também concorda: na volta de 1,0 m, na drenagem até o tanque vazio (h → 0, onde √h tem derivada infinita) e nos níveis de 0,125 a 2,0 m do ensaio de k (R4).

R4. Sensibilidade no equivalente

Os dois parâmetros do R5 da Entrega 01 foram variados no painel SCADA, cada um com cinco valores: a área A (liga capacitores) e o coeficiente k da válvula (muda o ganho do orifício). A previsão da Entrega 01 era: A não muda o nível final, só a velocidade (t_{63} proporcional a A); k muda os dois ($h^* = (q_i/k)^2$).

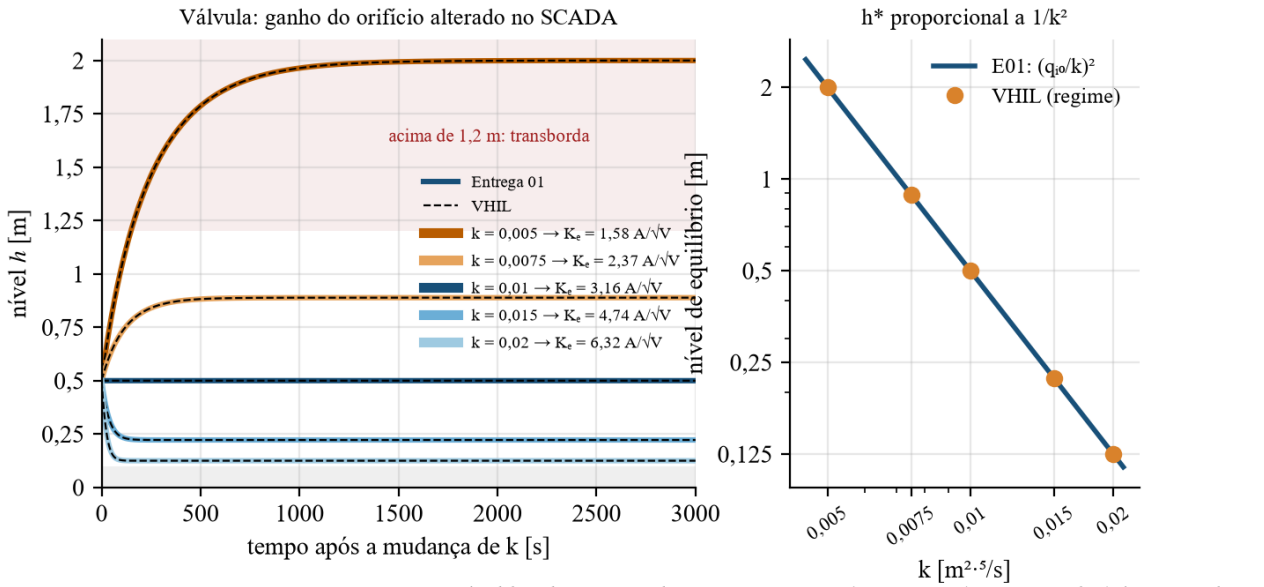


VHIL: HIL virtual do Typhoon HIL Control Center 2026.2, passo 20 µs (= 2 ms no tanque). Entrega 01: Python/SciPy, RK45, rtol 10^{-10}.

Figura 8: Área: degrau de +20 % com A de 0,125 a 2 m² (C de 0,125 a 2 F).

Tabela 7: Sensibilidade à área.

A [m²]	C [F]	t_{63} E01 [s]	t_{63} VHIL [s]	Diferença	$t_{63}/t_{63}(0{,}5\ m^2)$
0,125	0,125	20,12	20,13	0,023 %	0,250
0,250	0,250	40,24	40,25	0,011 %	0,500
0,500	0,500	80,49	80,49	0,006 %	1,000
1,000	1,000	160,97	160,98	0,003 %	2,000
2,000	2,000	321,94	321,95	0,001 %	4,000



VHIL: HIL virtual do Typhoon HIL Control Center 2026.2, passo 20 µs (= 2 ms no tanque). Entrega 01: Python/SciPy, RK45, rtol 10^{-10}.

Figura 9: Válvula: k de 0,005 a 0,020 $m^{2,5}/s$ com a bomba em q_{i0}.

Tabela 8: Sensibilidade ao coeficiente da válvula.

k [m²·⁵/s]	K_e [A/√V]	h* teórico [m]	h final VHIL [m]	t_{63} E01 [s]	t_{63} VHIL [s]	transborda (E01 / VHIL)
0,0050	1,581	2,0000	2,0000	243,0	242,9	147,7 s / 147,6 s
0,0075	2,372	0,8889	0,8889	116,2	116,1	não
0,0100	3,162	0,5000	0,5000	—	—	não
0,0150	4,743	0,2222	0,2222	36,7	36,6	não
0,0200	6,325	0,1250	0,1250	23,8	23,8	não

Conclusão. O equivalente responde aos dois parâmetros exatamente como o sistema original. Dobrar a área (dobrar a capacitância) dobra o tempo e não muda o destino: t_{63} escala com A na razão 0,25 : 0,5 : 1 : 2 : 4 e todos os casos param em 0,72 m. Já k decide o destino: com k/2 o nível vai a 2,0 m e passa de 1,2 m em 147,6 s (o tanque transbordaria), com 2k cai para 0,125 m. As diferenças entre VHIL e Entrega 01 ficaram abaixo de 0,5 % em todos os casos; as maiores (0,4 % no t_{63} de k = 0,015 e 0,02) vêm da amostragem de 0,2 s diante de t_{63} de apenas 24 a 37 s.

R5. Roteiro de repetibilidade

Ferramenta: **Typhoon HIL Control Center 2026.2** (TyphoonSim/VHIL, sem hardware). Arquivos na pasta *simulacao/*: *monotanque_equivalente_eletrico.tse* e *painel_monotanque_e2.cus*, na mesma pasta. Um guia ilustrado com os prints de cada clique acompanha a entrega (*Tutorial_TyphoonSim_G05_F2E2.pdf*).

1. Abrir o Typhoon HIL Control Center 2026.2 e clicar em **Schematic Editor**.

2. Ctrl + O e abrir *simulacao/monotanque_equivalente_eletrico.tse*.

3. Na seta ao lado do ícone *Compile and (re)load model in HIL SCADA*, escolher **Compile and (re)load model in SCADA VHIL MODE**; esperar *Compilation finished successfully* (cerca de 1 min).

4. No HIL SCADA que abre, clicar em *painel_monotanque_e2.cus*, conferir **VIRTUAL HIL MODE** e **ACTIVE** e clicar em **Lock**.

5. Clicar em **Start simulation** (play verde). O painel carrega os valores padrão: degrau 20 %, h(0) = 1,0 m, amplitude 10 %, A = 0,5 m², k = 0,01, q_d = 0.

6. Ensaio (a): clicar em **DISPARAR**. Esperado: h de 0,500 a **0,720 m**; 0,639 m em 80,5 s após o degrau.

7. Ensaio (b): escolher *(b) Condicao inicial, bomba ligada*. Esperado: de 1,0 m a **0,500 m**. Escolher *(b) Drenagem livre*. Esperado: tanque vazio em **≈ 100 s**.

8. Ensaio (c): escolher *(c) Senoide na bomba*. Esperado: oscilação de **±0,0707 m** em torno de 0,501 m, atrasada 45°.

9. Área: ensaio (a) e A = **2 m2**. Esperado: mesmo 0,72 m, t_{63} ≈ **322 s**. Voltar a 0,5 m2.

10. Válvula: degrau **0** e k = **0.005** (Enter). Esperado: h → **2,0 m**, passa de 1,2 m em ≈ 148 s. Voltar k = 0.01.

11. Stop (quadrado vermelho) encerra; um novo Start restaura todos os valores padrão.

A tabela de conferência com todos os valores esperados e a lista de problemas comuns estão no fim do tutorial ilustrado. Os gráficos deste relatório são regenerados com os scripts descritos em *simulacao/instrucoes.md*.

Referências

OGATA, K. *Engenharia de Controle Moderno*. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010 (cap. 4, analogias elétricas de sistemas de nível).

TYPHOON HIL. *Typhoon HIL Software Manual*, versão 2026.2: Signal Controlled Sources, Mathematical Function, Controlled Sources, Capacitor.

G05. *Caracterização do Monotanque no domínio hidráulico*. ECOM060, Fase 2, Entrega 01, UFAL, 2026.